

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES

Auteur : S. JAUBERT

Date : 25/09/2025

Nom de la formation : Filière Industrielle

Préambule : Compétences évaluées

Les questions de ce contrôle évaluent les compétences suivantes :

- **C1 : S'approprier ; C2 : Analyser/Raisonner ; C3 : Réaliser ; C4 : Valider ; C5 : Communiquer.**

Consignes importantes

Sauf mention contraire, tous les résultats numériques devront être **arrondis à 10^{-2} près**.
N'oubliez pas de toujours **préciser les unités** dans vos réponses.

Exercices

Exercice 1 (Métrologie et Suivi de Processus). **Question (C1, C2) :** Pour chaque mesure ci-dessous, identifier le caractère statistique, sa nature, son type et son unité (lorsqu'elle est applicable).

Description de la mesure	Caractère	Nature	Type	Unité
Résultat d'un contrôle par calibre à mâchoires ("Passe" / "Passe pas")				
Le temps de cycle d'un robot				
Le nombre d'opérations de maintenance corrective par mois				
Le niveau de criticité d'une panne (échelle : "Mineure", "Majeure", "Critique")				

Exercice 2 (Choix d'un fournisseur d'acier). Des essais de traction sont réalisés sur 10 éprouvettes de chaque fournisseur (résultats en MPa).

Résultats des essais :

— **Fournisseur A** : 451 ; 449 ; 452 ; 448 ; 450 ; 451 ; 449 ; 452 ; 448 ; 450

— **Fournisseur B** : 445 ; 455 ; 460 ; 440 ; 451 ; 449 ; 447 ; 453 ; 455 ; 445

Questions :

1. **(C3)** Calculer la résistance moyenne pour chaque fournisseur.

2. **(C3)** Calculer la **variance** et l'écart-type de la résistance pour chaque fournisseur.

3. **(C2, C5)** Les deux fournisseurs proposent un acier avec la même résistance moyenne. Quel fournisseur choisiriez-vous pour garantir une production fiable ? Justifiez.

Exercice 3 (Analyse de la durée de vie de roulements). La durée de vie d'un lot de 120 roulements a été testée jusqu'à la défaillance.

Durée de vie (en milliers d'heures)	[8 ; 10[	[10 ; 12[	[12 ; 14[	[14 ; 16[
Nombre de roulements (effectif)	20	40	30	30

Questions :

1. **(C1, C2)** Quel est le caractère étudié ? Préciser sa nature et son type.
2. **(C3)** Calculer la durée de vie moyenne d'un roulement de ce lot.
3. **(C2)** Déterminer la classe modale et la classe médiane.
4. **(C2, C5)** L'entreprise souhaite garantir une durée de vie minimale pour les 25% de ses roulements les plus endurants. À partir de quelle durée (en milliers d'heures) se situe cette garantie ? Justifiez votre réponse.